

הרצאה מספר 13  
אלגברה 1 מ 104016  
הנושא: מרחבים וקטורים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$$

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$$

$$\alpha, \beta \in F \quad \text{כאשר } F \text{ שדה.}$$

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$$

$$\alpha, \beta \in F \text{ כאשר } F \text{ שדה.}$$

|  | חיבור |  |
|--|-------|--|
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$

$\alpha, \beta \in F$  כאשר  $F$  שדה.

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

| חיבור         |        |
|---------------|--------|
| $A + B \in V$ | סגירות |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$

$\alpha, \beta \in F$  כאשר  $F$  שדה.

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

|  | חיבור           |        |
|--|-----------------|--------|
|  | $A + B \in V$   | סגירות |
|  | $A + B = B + A$ | חילוף  |
|  |                 |        |
|  |                 |        |
|  |                 |        |
|  |                 |        |
|  |                 |        |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ , כאשר  $F$  שדה.

$\alpha, \beta \in F$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

|  | חיבור                       |        |
|--|-----------------------------|--------|
|  | $A + B \in V$               | סגירות |
|  | $A + B = B + A$             | חילוף  |
|  | $(A + B) + C = A + (B + C)$ | קיבוץ  |
|  |                             |        |
|  |                             |        |
|  |                             |        |



# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ , כאשר  $F$  שדה.  $\alpha, \beta \in F$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

|  | חיבור                               |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | $A + B \in V$                       | סגירות    |
|  | $A + B = B + A$                     | חילוף     |
|  | $(A + B) + C = A + (B + C)$         | קיבוץ     |
|  | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$ | איבר אדיש |
|  |                                     |           |
|  |                                     |           |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ , כאשר  $F$  שדה.

$\alpha, \beta \in F$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

|  | חיבור                                   |           |
|--|-----------------------------------------|-----------|
|  | $A + B \in V$                           | סגירות    |
|  | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
|  | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
|  | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
|  | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
|  |                                         |           |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ , כאשר  $F$  שדה.

$\alpha, \beta \in F$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

|                                                          | חיבור                                   |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                                          | $A + B \in V$                           | סגירות    |
|                                                          | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
|                                                          | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
|                                                          | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
|                                                          | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$ |                                         | פילוג     |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ , כאשר  $F$  שדה.

$\alpha, \beta \in F$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

|                                                                                                                         | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                         | $A + B \in V$                           | סגירות    |
|                                                                                                                         | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
|                                                                                                                         | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
|                                                                                                                         | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
|                                                                                                                         | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$<br>$(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$ |                                         | פילוג     |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ , כאשר  $F$  שדה.

$\alpha, \beta \in F$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

| כפל בסקלר                                                                                                               | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\alpha \cdot A \in V$                                                                                                  | $A + B \in V$                           | סגירות    |
|                                                                                                                         | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
|                                                                                                                         | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
|                                                                                                                         | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
|                                                                                                                         | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$<br>$(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$ |                                         | פילוג     |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$\alpha, \beta \in F$  כאשר  $F$  שדה.

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

| כפל בסקלר                                                                                                               | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\alpha \cdot A \in V$                                                                                                  | $A + B \in V$                           | סגירות    |
| אין                                                                                                                     | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
|                                                                                                                         | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
|                                                                                                                         | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
|                                                                                                                         | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$<br>$(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$ |                                         | פילוג     |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ , כאשר  $F$  שדה.

$\alpha, \beta \in F$

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

| כפל בסקלר                                                                                                               | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\alpha \cdot A \in V$                                                                                                  | $A + B \in V$                           | סגירות    |
| אין                                                                                                                     | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
| $(\alpha\beta) \cdot C = \alpha \cdot (\beta \cdot C)$                                                                  | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
|                                                                                                                         | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
|                                                                                                                         | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$<br>$(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$ |                                         | פילוג     |

# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ ,  $\alpha, \beta \in F$  כאשר  $F$  שדה.

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

| כפל בסקלר                                                                                                               | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\alpha \cdot A \in V$                                                                                                  | $A + B \in V$                           | סגירות    |
| אין                                                                                                                     | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
| $(\alpha\beta) \cdot C = \alpha \cdot (\beta \cdot C)$                                                                  | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
| $\forall B : 1 \cdot B = B$                                                                                             | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
|                                                                                                                         | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$<br>$(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$ |                                         | פילוג     |



# אלגברה לינארית

## 4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$ ,  $\alpha, \beta \in F$  כאשר  $F$  שדה.

$\in$  שייך ל-  
 $\exists$  קיים  
 $\forall$  לכל

| כפל בסקלר                                                                                                               | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\alpha \cdot A \in V$                                                                                                  | $A + B \in V$                           | סגירות    |
| אין                                                                                                                     | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
| $(\alpha\beta) \cdot C = \alpha \cdot (\beta \cdot C)$                                                                  | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
| $\forall B : 1 \cdot B = B$                                                                                             | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
| אין הופכי                                                                                                               | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$<br>$(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$ |                                         | פילוג     |

# אלגברה לינארית

## 4.2 הגדרת מרחב וקטורי

הגדרה: מרחב וקטורי מעל שדה  $F$  היא קבוצה  $V$  שעליו מוגדרות

פעולת חיבור וכפל בסקלר המקיימים את התכונות בטבלה.

$$1, \alpha, \beta \in F \quad A, B, C \in V$$

| כפל בסקלר                                                                                                               | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\alpha \cdot A \in V$                                                                                                  | $A + B \in V$                           | סגירות    |
| אין                                                                                                                     | $A + B = B + A$                         | חילוף     |
| $(\alpha\beta) \cdot C = \alpha \cdot (\beta \cdot C)$                                                                  | $(A + B) + C = A + (B + C)$             | קיבוץ     |
| $\forall B : 1 \cdot B = B$                                                                                             | $\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$     | איבר אדיש |
| אין הופכי                                                                                                               | $\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$<br>$(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$ |                                         | פילוג     |

# אלגברה לינארית

## 4.2 הגדרת מרחב וקטורי

הגדרה: מרחב וקטורי מעל שדה  $F$  היא קבוצה  $V$  שעליו מוגדרות פעולת חיבור וכפל בסקלר המקיימים את התכונות בטבלה.

$1, \alpha, \beta \in F$        $u, v, w \in V$

| כפל בסקלר                                                                                                               | חיבור                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\alpha \cdot u \in V$                                                                                                  | $u + v \in V$                           | סגירות    |
| אין                                                                                                                     | $u + v = v + u$                         | חילוף     |
| $(\alpha\beta) \cdot w = \alpha \cdot (\beta \cdot w)$                                                                  | $(u + v) + w = u + (v + w)$             | קיבוץ     |
| $\forall v : 1 \cdot v = v$                                                                                             | $\exists 0 : \forall v : 0 + v = v$     | איבר אדיש |
| אין הופכי                                                                                                               | $\forall u \exists (-u) : u + (-u) = 0$ | נגדי      |
| $\alpha \cdot (v + w) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot w$<br>$(\alpha + \beta) \cdot w = \alpha \cdot w + \beta \cdot w$ |                                         | פילוג     |

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות.)

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות.)

4.  $F^n$  מעל  $F$

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות).

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות).

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$



# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות.)

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$   
(עם פולינום האפס)

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות.)

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות.)

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות).

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות).

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

(עם פולינום האפס)

# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות.)

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

(עם פולינום האפס) דומה

# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות).

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות).

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

(עם פולינום האפס) דומה

7. קבוצת כל הפונקציות הממשיות.

# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות).

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות).

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

(עם פולינום האפס) דומה

7. קבוצת כל הפונקציות הממשיות. הרחבה בדף הבא

# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות).

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות).

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

(עם פולינום האפס) דומה

7. קבוצת כל הפונקציות הממשיות. הרחבה בדף הבא

8.  $\mathbb{C}$  מעל  $\mathbb{R}$   $F = \mathbb{R}$



# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות.)

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

(עם פולינום האפס) דומה

7. קבוצת כל הפונקציות הממשיות. הרחבה בדף הבא

8.  $\mathbb{C}$  מעל  $F = \mathbb{R}$  הרחבה בהמשך

# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

1.  $M_{m \times n}(F)$  מעל  $F$

2.  $\mathbb{R}^3$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות).

3.  $\mathbb{R}^n$  מעל  $\mathbb{R}$  (וקטורים ממשיים באורך  $n$ . מקרה פרטי של מטריצות).

4.  $F^n$  מעל  $F$

5.  $F_n[x]$  מעל  $F$ : פולינומים מעל  $F$  עם מעלה חסומה ע"י  $n$

(עם פולינום האפס) דיון בתכונות

6.  $F[x]$  מעל  $F$ : כל הפולינומים מעל  $F$  (בלי חסם על המעלה)

(עם פולינום האפס) דומה

7. קבוצת כל הפונקציות הממשיות. הרחבה בדף הבא

8.  $\mathbb{C}$  מעל  $F = \mathbb{R}$  הרחבה בהמשך

אך לא  $\mathbb{R}$  מעל  $F = \mathbb{C}$

- קבוצת כל הפונקציות הממשיות.

- קבוצת כל הפונקציות הממשיות.
- הגדרת חיבור:  $f + g$  מוגדר על ידי  
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  לכל  $x \in \mathbb{R}$ .

- קבוצת כל הפונקציות הממשיות.
- הגדרת חיבור:  $f + g$  מוגדר על ידי  
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  לכל  $x \in \mathbb{R}$
- הגדרת כפל בסקלר:  $\alpha f$  מוגדר על ידי  
 $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$  לכל  $x$

- קבוצת כל הפונקציות הממשיות.
- הגדרת חיבור:  $f + g$  מוגדר על ידי  
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$  לכל  $x \in \mathbb{R}$
- הגדרת כפל בסקלר:  $\alpha f$  מוגדר על ידי  
 $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$  לכל  $x$
- בדיקת התכונות הנדרשות.

# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

•  $F = \mathbb{C}$  מעל  $\mathbb{R}$

## אלגברה לינארית 4.3 דוגמאות

•  $F = \mathbb{C}$  מעל  $\mathbb{R}$

- הוקטורים הם מספרים מרוכבים, והחיבור הרגיל שלהם מקיים את חמשת התכונות הנדרשות של חיבור.



## אלגברה לינארית

### 4.3 דוגמאות

•  $\mathbb{C}$  מעל  $\mathbb{R}$   $F = \mathbb{R}$

- הוקטורים הם מספרים מרוכבים, והחיבור הרגיל שלהם מקיים את חמשת התכונות הנדרשות של חיבור.
- הסקלרים באים רק מ- $\mathbb{R}$ .

•  $\mathbb{C}$  מעל  $F = \mathbb{R}$

- הוקטורים הם מספרים מרוכבים, והחיבור הרגיל שלהם מקיים את חמשת התכונות הנדרשות של חיבור.
- הסקלרים באים רק מ- $\mathbb{R}$ .
- ניתן להתיחס לכפל בסקלר  $\alpha \in \mathbb{R}$  ככפל במרוכבים: כלומר להתיחס ל- $\alpha \cdot z$  כאל הביטוי השקול  $(\alpha + 0i) \cdot z$ .

•  $\mathbb{C}$  מעל  $F = \mathbb{R}$

- הוקטורים הם מספרים מרוכבים, והחיבור הרגיל שלהם מקיים את חמשת התכונות הנדרשות של חיבור.
- הסקלרים באים רק מ- $\mathbb{R}$ .
- ניתן להתייחס לכפל בסקלר  $\alpha \in \mathbb{R}$  ככפל במרוכבים: כלומר להתייחס ל- $\alpha \cdot z$  כאל הביטוי השקול  $(\alpha + 0i) \cdot z$ .
- ממבט זה, סגירות של כפל בסקלר, האדישות הכפלית של  $1 = 1 + 0i$ , וקיבוץ הם בעצם תכונות של כפל בשדה  $\mathbb{C}$  אך אם צמצום לסקלרים ממשיים.

•  $\mathbb{C}$  מעל  $F = \mathbb{R}$

- הוקטורים הם מספרים מרוכבים, והחיבור הרגיל שלהם מקיים את חמשת התכונות הנדרשות של חיבור.
- הסקלרים באים רק מ- $\mathbb{R}$ .
- ניתן להתייחס לכפל בסקלר  $\alpha \in \mathbb{R}$  ככפל במרוכבים: כלומר להתייחס ל- $\alpha \cdot z$  כאל הביטוי השקול  $(\alpha + 0i) \cdot z$ .
- ממבט זה, סגירות של כפל בסקלר, האדישות הכפלית של  $1 = 1 + 0i$ , וקיבוץ הם בעצם תכונות של כפל בשדה  $\mathbb{C}$  אך אם צמצום לסקלרים ממשיים.
- גם שני סוגי הפילוג של מרחב וקטורי זה, הם בעצם פילוג של שדה.

# אלגברה לינארית

## 4.3 דוגמאות

•  $\mathbb{C}$  מעל  $F = \mathbb{R}$

- הוקטורים הם מספרים מרוכבים, והחיבור הרגיל שלהם מקיים את חמשת התכונות הנדרשות של חיבור.
- הסקלרים באים רק מ- $\mathbb{R}$ .
- ניתן להתייחס לכפל בסקלר  $\alpha \in \mathbb{R}$  ככפל במרוכבים: כלומר להתייחס ל- $\alpha \cdot z$  כאל הביטוי השקול  $(\alpha + 0i) \cdot z$ .
- ממבט זה, סגירות של כפל בסקלר, האדישות הכפלית של  $1 = 1 + 0i$ , וקיבוץ הם בעצם תכונות של כפל בשדה  $\mathbb{C}$  אך אם צמצום לסקלרים ממשיים.
- גם שני סוגי הפילוג של מרחב וקטורי זה, הם בעצם פילוג של שדה.
- אבל, אי אפשר להחליף את התפקידים ולקחת סקלרים מ- $\mathbb{C}$  ווקטורים מ- $\mathbb{R}$ , כי  $i \cdot 1 = i \notin \mathbb{R}$ .

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v =$$

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v =$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.



# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v = u + (-v)$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v = u + (-v)$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.

- דוגמה:

$$(3, 4, 5) - (6, -1, 2)$$

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v = u + (-v)$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.

- דוגמה:

$$(3, 4, 5) - (6, -1, 2) = (3, 4, 5) + (-6, 1, -2)$$

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v = u + (-v)$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.

- דוגמה:

$$(3, 4, 5) - (6, -1, 2) = (3, 4, 5) + (-6, 1, -2) = (-3, 5, 3)$$

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v = u + (-v)$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.

- דוגמה:

$$(3, 4, 5) - (6, -1, 2) = (3, 4, 5) + (-6, 1, -2) = (-3, 5, 3)$$

- 
- **אין פעולה** של כפל של וקטור אחד בוקטור שני. כאשר יש כפל מתאים, זה **תוספת** שמעבר למבנה של מרחב וקטורי.

# אלגברה לינארית

## 4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v = u + (-v)$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.

- דוגמה:

$$(3, 4, 5) - (6, -1, 2) = (3, 4, 5) + (-6, 1, -2) = (-3, 5, 3)$$

- 
- **אין פעולה** של כפל של וקטור אחד בוקטור שני. כאשר יש כפל מתאים, זה **תוספת** שמעבר למבנה של מרחב וקטורי.

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$0 \cdot \vec{v} = \vec{0} \quad .1$$



בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$1. \quad 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$2. \quad \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

1.  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

2.  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

3. אם  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$  אז

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$1. \quad 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$2. \quad \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

$$3. \quad \text{אם } \alpha \cdot \vec{v} = \vec{0} \text{ אז}$$

$$\bullet \text{ או } \alpha = 0,$$

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

1.  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

2.  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

3. אם  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$  אז

• או  $\alpha = 0$ ,

• או  $\vec{v} = \vec{0}$ ,

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

1.  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

2.  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

3. אם  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$  אז

• או  $\alpha = 0$ ,

• או  $\vec{v} = \vec{0}$ ,

• או שניהם אפס.

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$1. \quad 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$2. \quad \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

$$3. \quad \text{אם } \alpha \cdot \vec{v} = \vec{0} \text{ אז}$$

$$\bullet \text{ או } \alpha = 0,$$

$$\bullet \text{ או } \vec{v} = \vec{0},$$

$$\bullet \text{ או שניהם אפס.}$$

$$4. \quad (-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v})$$

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$1. \quad 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$2. \quad \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

$$3. \quad \text{אם } \alpha \cdot \vec{v} = \vec{0} \text{ אז}$$

$$\bullet \text{ או } \alpha = 0,$$

$$\bullet \text{ או } \vec{v} = \vec{0},$$

$$\bullet \text{ או שניהם אפס.}$$

$$4. \quad (-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v}) = -(\alpha \vec{v})$$

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$1. \quad 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$2. \quad \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

$$3. \quad \text{אם } \alpha \cdot \vec{v} = \vec{0} \text{ אז}$$

$$\bullet \text{ או } \alpha = 0,$$

$$\bullet \text{ או } \vec{v} = \vec{0},$$

$$\bullet \text{ או שניהם אפס.}$$

$$4. \quad (-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v}) = -(\alpha \vec{v})$$

$$5. \quad \text{אם } u + v = u + w$$



בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$1. \quad 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$2. \quad \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

$$3. \quad \text{אם } \alpha \cdot \vec{v} = \vec{0} \text{ אז}$$

$$\bullet \text{ או } \alpha = 0,$$

$$\bullet \text{ או } \vec{v} = \vec{0},$$

$$\bullet \text{ או שניהם אפס.}$$

$$4. \quad (-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v}) = -(\alpha \vec{v})$$

$$5. \quad \text{אם } u + v = u + w \text{ אז } v = w$$

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

1.  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

2.  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

3. אם  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$  אז

• או  $\alpha = 0$ ,

• או  $\vec{v} = \vec{0}$ ,

• או שניהם אפס.

4.  $(-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v}) = -(\alpha \vec{v})$

5. אם  $u + v = u + w$  אז  $v = w$  (צמצום)

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
- $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .



- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
  - נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
  - נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
  - לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
  - $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .
- 
- 
- מסקנה (יחידות): יש רק  $\vec{0}$  אחד.



- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
- $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .



- 
- מסקנה (יחידות): יש רק  $\vec{0}$  אחד.
  - הוכחה:

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
- $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .



- 
- מסקנה (יחידות): יש רק  $\vec{0}$  אחד.

- הוכחה:

- נניח כי גם  $\vec{0}$  וגם  $\tilde{0}$  מקיים את אקסיומת האדיש החיבורי של מרחב הוקטורי.

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
- $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .



- 
- מסקנה (יחידות): יש רק  $\vec{0}$  אחד.

- הוכחה:

- נניח כי גם  $\vec{0}$  וגם  $\tilde{0}$  מקיים את אקסיומת האדיש החיבורי של מרחב הוקטורי.
- לכל  $v \in V$  מתקיים:  $\vec{0} + v = v = \tilde{0} + v$ .

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
- $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .



- 
- מסקנה (יחידות): יש רק  $\vec{0}$  אחד.

- הוכחה:

- נניח כי גם  $\vec{0}$  וגם  $\tilde{0}$  מקיים את אקסיומת האדיש החיבורי של מרחב הוקטורי.

- לכל  $v \in V$  מתקיים:  $\vec{0} + v = v = \tilde{0} + v$ .

- לפי צמצום מתקיים:  $\vec{0} = \tilde{0}$ . □

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
- $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .



- 
- מסקנה (יחידות): יש רק  $\vec{0}$  אחד. יש רק  $-\vec{v}$  אחד.

- הוכחה:

- נניח כי גם  $\vec{0}$  וגם  $\tilde{0}$  מקיים את אקסיומת האדיש החיבורי של מרחב הוקטורי.
- לכל  $v \in V$  מתקיים:  $\vec{0} + v = v = \tilde{0} + v$ .
- לפי צמצום מתקיים:  $\vec{0} = \tilde{0}$ . □

- הוכחה של 5: נניח  $u + v = u + w$ . צריך להראות:  $v = w$ .
- נחבר  $-u$  (הנגדי) לכל אגף:  $-u + (u + v) = -u + (u + w)$ .
- נפעיל קיבוץ בכל אגף:  $(-u + u) + v = (-u + u) + w$ .
- לפי הגדרת הנגדי:  $\vec{0} + v = \vec{0} + w$ .
- $\vec{0}$  אדיש חיבורי:  $v = w$ .



- 
- מסקנה (יחידות): יש רק  $\vec{0}$  אחד. יש רק  $-\vec{v}$  אחד.
  - הוכחה: הוכחה דומה בעזרת  $-\vec{v} + \vec{v} = 0$  וצמצום.
  - נניח כי גם  $\vec{0}$  וגם  $\tilde{0}$  מקיים את אקסיומת האדיש החיבורי של מרחב הוקטורי.
  - לכל  $v \in V$  מתקיים:  $\vec{0} + v = v = \tilde{0} + v$ .
  - לפי צמצום מתקיים:  $\vec{0} = \tilde{0}$ .



• הוכחה של 1:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• הוכחה של 1:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• חישוב:

$$(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} = (0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v}) \quad 1 \text{ אדיש כפלי במרחב וקטורי}$$



• הוכחה של 1:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• חישוב:

$$\begin{aligned}(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} &= (0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v}) \\ &= (0 + 1) \cdot \vec{v}\end{aligned}$$

1 אדיש כפלי במרחב וקטורי  
פילוג

• הוכחה של 1:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• חישוב:

$$\begin{aligned}(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} &= (0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v}) \\ &= (0 + 1) \cdot \vec{v} \\ &= 1 \cdot \vec{v}\end{aligned}$$

1 אדיש כפלי במרחב וקטורי  
פילוג  
0 אדיש חיבורי בשדה

• הוכחה של 1:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• חישוב:

$$\begin{aligned}(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} &= (0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v}) \\ &= (0 + 1) \cdot \vec{v} \\ &= 1 \cdot \vec{v} \\ &= \vec{v}\end{aligned}$$

1 אדיש כפלי במרחב וקטורי  
פילוג

0 אדיש חיבורי בשדה

1 אדיש כפלי במרחב וקטורי

• הוכחה של 1:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• חישוב:

|                               |     |                                         |                                    |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|
| $(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v}$ | $=$ | $(0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v})$ | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                               | $=$ | $(0 + 1) \cdot \vec{v}$                 | פילוג                              |
|                               | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                       | 0 אדיש חיבורי בשדה                 |
|                               | $=$ | $\vec{v}$                               | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                               | $=$ | $\vec{0} + \vec{v}$                     | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |

• הוכחה של 1:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• חישוב:

|                               |     |                                         |                                    |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|
| $(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v}$ | $=$ | $(0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v})$ | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                               | $=$ | $(0 + 1) \cdot \vec{v}$                 | פילוג                              |
|                               | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                       | 0 אדיש חיבורי בשדה                 |
|                               | $=$ | $\vec{v}$                               | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                               | $=$ | $\vec{0} + \vec{v}$                     | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |

• קיבלנו:  $(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} = \vec{0} + \vec{v}$ .

• הוכחה של  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$ :

• חישוב:

|                               |     |                                         |                                    |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|
| $(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v}$ | $=$ | $(0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v})$ | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                               | $=$ | $(0 + 1) \cdot \vec{v}$                 | פילוג                              |
|                               | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                       | 0 אדיש חיבורי בשדה                 |
|                               | $=$ | $\vec{v}$                               | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                               | $=$ | $\vec{0} + \vec{v}$                     | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |

• קיבלנו:  $(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} = \vec{0} + \vec{v}$ .

• לכן, לפי צמצום:  $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$ .



# אלגברה לינארית

## 4.5 תכונות

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

# אלגברה לינארית

## 4.5 תכונות

- הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$
- אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.  
לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .



• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

$$\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v} = \alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v} \quad 1 \text{ אדיש כפלי במרחב וקטורי}$$

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \vec{0} + \vec{v} &= \alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v} && \text{1 אדיש כפלי במרחב וקטורי} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} + (\alpha \alpha^{-1}) \cdot \vec{v} && \text{הופכי בשדה} \end{aligned}$$

# אלגברה לינארית

## 4.5 תכונות

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

|                                  |     |                                                                   |                          |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$ | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה               |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר       |

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

|                                  |     |                                                                   |                          |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$ | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה               |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר       |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\vec{0} + \alpha^{-1} \cdot \vec{v})$              | פילוג                    |

# אלגברה לינארית

## 4.5 תכונות

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

|                                  |     |                                                                   |                                    |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$ | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה                         |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\vec{0} + \alpha^{-1} \cdot \vec{v})$              | פילוג                              |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$                        | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

|                                  |     |                                                                   |                                    |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$ | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה                         |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\vec{0} + \alpha^{-1} \cdot \vec{v})$              | פילוג                              |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$                        | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |
|                                  | $=$ | $(\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$                               | קיבוץ של כפל בסקלר                 |

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

|                                  |     |                                                                   |                                    |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$ | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה                         |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\vec{0} + \alpha^{-1} \cdot \vec{v})$              | פילוג                              |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$                        | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |
|                                  | $=$ | $(\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$                               | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                                                 | הופכי בשדה                         |

# אלגברה לינארית

## 4.5 תכונות

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

• אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.

לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

• נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

|                                  |     |                                                                   |                                    |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$ | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה                         |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\vec{0} + \alpha^{-1} \cdot \vec{v})$              | פילוג                              |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$                        | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |
|                                  | $=$ | $(\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$                               | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                                                 | הופכי בשדה                         |
|                                  | $=$ | $\vec{v}$                                                         | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |



# אלגברה לינארית

## 4.5 תכונות

• הוכחה של 2:  $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

- אם  $\alpha = 0$  זה נובע מתכונה 1.  
לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .
- נבצע חישוב לכל  $v \in V$ .

|                                  |     |                                                                   |                                    |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$ | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה                         |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\vec{0} + \alpha^{-1} \cdot \vec{v})$              | פילוג                              |
|                                  | $=$ | $\alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$                        | $\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי |
|                                  | $=$ | $(\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$                               | קיבוץ של כפל בסקלר                 |
|                                  | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                                                 | הופכי בשדה                         |
|                                  | $=$ | $\vec{v}$                                                         | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי           |

□ • קיבלנו ש-  $\alpha \cdot \vec{0}$  הוא אדיש חיבורי, כלומר  $\vec{0}$ . (יחידות)

- הוכחה של 3: נניח  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$ .  
צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.

- הוכחה של 3: נניח  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$ .  
צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.
- אם  $\alpha = 0$  אז התוצאה הנדרשת מתקיימת.  
לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .

- הוכחה של 3: נניח  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$ .  
צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.
- אם  $\alpha = 0$  אז התוצאה הנדרשת מתקיימת.  
לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .
- נבצע חישוב:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= 1 \cdot \vec{v} && 1 \text{ אדיש כפלי במרחב וקטורי} \\ &= (\alpha^{-1}\alpha) \cdot \vec{v} && \text{הופכי בשדה}\end{aligned}$$

- הוכחה של 3: נניח  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$ .  
צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.
  - אם  $\alpha = 0$  אז התוצאה הנדרשת מתקיימת.
  - לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .
  - נבצע חישוב:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= 1 \cdot \vec{v} && \text{1 אדיש כפלי במרחב וקטורי} \\ &= (\alpha^{-1} \alpha) \cdot \vec{v} && \text{הופכי בשדה} \\ &= \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \vec{v}) && \text{קיבוץ של כפל בסקלר}\end{aligned}$$

- הוכחה של 3: נניח  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$ . צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.
- אם  $\alpha = 0$  אז התוצאה הנדרשת מתקיימת.
- לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .
- נבצע חישוב:

|           |     |                                            |                          |
|-----------|-----|--------------------------------------------|--------------------------|
| $\vec{v}$ | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי |
|           | $=$ | $(\alpha^{-1} \alpha) \cdot \vec{v}$       | הופכי בשדה               |
|           | $=$ | $\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר       |
|           | $=$ | $\alpha^{-1} \cdot \vec{0}$                | הנתון                    |

- הוכחה של 3: נניח  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$ .  
צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.
- אם  $\alpha = 0$  אז התוצאה הנדרשת מתקיימת.  
לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .
- נבצע חישוב:

|           |     |                                            |                          |
|-----------|-----|--------------------------------------------|--------------------------|
| $\vec{v}$ | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי |
|           | $=$ | $(\alpha^{-1} \alpha) \cdot \vec{v}$       | הופכי בשדה               |
|           | $=$ | $\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר       |
|           | $=$ | $\alpha^{-1} \cdot \vec{0}$                | הנתון                    |
|           | $=$ | $\vec{0}$                                  | תכונה 2                  |

- הוכחה של 3: נניח  $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$ .  
צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.
- אם  $\alpha = 0$  אז התוצאה הנדרשת מתקיימת.  
לכן, נוכל להניח בהמשך ש-  $\alpha \neq 0$ .
- נבצע חישוב:

|           |     |                                            |                                                         |
|-----------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $\vec{v}$ | $=$ | $1 \cdot \vec{v}$                          | 1 אדיש כפלי במרחב וקטורי                                |
|           | $=$ | $(\alpha^{-1}\alpha) \cdot \vec{v}$        | הופכי בשדה                                              |
|           | $=$ | $\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \vec{v})$ | קיבוץ של כפל בסקלר                                      |
|           | $=$ | $\alpha^{-1} \cdot \vec{0}$                | הנתון                                                   |
|           | $=$ | $\vec{0}$                                  | תכונה 2                                                 |
|           |     | $\square$                                  | • לכן, אם $\alpha \neq 0$ אז $\vec{v} = \vec{0}$ כנדרש. |



- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v})$$

• הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) = \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v}))$$

פילוג

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \end{aligned}$$

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2}\end{aligned}$$

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2}\end{aligned}$$

$$\alpha \cdot \vec{v} + (-\alpha) \cdot \vec{v}$$

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2}\end{aligned}$$

$$\alpha \cdot \vec{v} + (-\alpha) \cdot \vec{v} = (\alpha + (-\alpha)) \cdot \vec{v} \quad \text{פילוג}$$

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + (-\alpha) \cdot \vec{v} &= (\alpha + (-\alpha)) \cdot \vec{v} && \text{פילוג} \\ &= 0 \cdot \vec{v} && \text{נגדי בשדה}\end{aligned}$$



• הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + (-\alpha) \cdot \vec{v} &= (\alpha + (-\alpha)) \cdot \vec{v} && \text{פילוג} \\ &= 0 \cdot \vec{v} && \text{נגדי בשדה} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 1}\end{aligned}$$

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + (-\alpha) \cdot \vec{v} &= (\alpha + (-\alpha)) \cdot \vec{v} && \text{פילוג} \\ &= 0 \cdot \vec{v} && \text{נגדי בשדה} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 1}\end{aligned}$$

- קיבלנו שגם  $\alpha \cdot (-\vec{v})$  וגם  $(-\alpha) \cdot \vec{v}$  הם נגדיים של  $\alpha \vec{v}$ .

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \vec{v} + (-\alpha) \cdot \vec{v} &= (\alpha + (-\alpha)) \cdot \vec{v} && \text{פילוג} \\ &= 0 \cdot \vec{v} && \text{נגדי בשדה} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 1} \end{aligned}$$

- קיבלנו שגם  $\alpha \cdot (-\vec{v})$  וגם  $(-\alpha) \cdot \vec{v}$  הם נגדיים של  $\alpha \vec{v}$ .

$$\square \quad (-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v}) = -(\alpha \vec{v}) \quad \bullet$$